Clase 1 - Lógica Proposicional

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

¿Por qué necesitamos lógica?

¿Por qué necesitamos lógica?

Nos gustaría poder decidir **cuales argumentos y afirmaciones son validos.**

¿Por qué necesitamos lógica?

Nos gustaría poder decidir **cuales argumentos y afirmaciones son validos.**

Ejemplo

Todos los humanos son mortales
Sócrates es humano

Por lo tanto, Sócrates es mortal

¿Es este argumento válido?

¿Por qué necesitamos lógica?

Ejemplo

Algunos humanos son mujeres
Sócrates es humano

Por lo tanto, Sócrates es mujer

¿Es este argumento válido?

¿Por qué necesitamos lógica?

Ejemplo

Creo que todos los humanos son mortales
Sócrates es humano

Por lo tanto, Sócrates es mortal

¿Es este argumento válido?

¿Por qué necesitamos lógica?

Ejemplo

Creo que todos los humanos son mortales
Sócrates es humano

Por lo tanto, Sócrates es mortal

¿Es este argumento válido?
¿Qué significa creo?

Problemas del lenguaje natural: Paradoja de Berry

Podemos representar números con oraciones en lenguaje natural, ej:

- El menor número primo mayor que tres.
- Mil quinientos veinte.
- El número de caras de un cubo.

Problemas del lenguaje natural: Paradoja de Berry

El primer número natural que no puede ser definido por una oración con a lo más cincuenta palabras tomadas del Diccionario de la Real Academia.

Problemas del lenguaje natural: Paradoja de Berry

El primer número natural que no puede ser definido por una oración con a lo más cincuenta palabras tomadas del Diccionario de la Real Academia.

¿Hay algún problema con esta definición?

Lógica y lenguajes formales

Queremos un "lenguaje" que nos sirva para definir objetos y teorías matemáticas. Además queremos formalizar la noción de **argumento válido**, permitiendonos **demostrar** afirmaciones.

Para esto, nuestros "lenguajes" (lógicas) deben tener:

Lógica y lenguajes formales

Queremos un "lenguaje" que nos sirva para definir objetos y teorías matemáticas. Además queremos formalizar la noción de **argumento válido**, permitiendonos **demostrar** afirmaciones.

Para esto, nuestros "lenguajes" (lógicas) deben tener:

- Una **sintaxis** precisa.
- Una **semántica** bien definida.

Lógica y lenguajes formales

Veremos dos tipos de lógicas:

- Lógica proposicional.
- Lógica de predicados.

Lógica y lenguajes formales

Veremos dos tipos de lógicas:

- Lógica proposicional.
- Lógica de predicados.

Ambos son lenguajes formales para entender cierto tipo de "**razonamiento**".

Lógica proposicional

Lógica proposicional: sintaxis

Tenemos los siguientes elementos:

- Variables proposicionales (P): p, q, r, $\ldots$
- Conectivos lógicos: $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Símbolos de puntuación: $($, $)$

Cada variable proposicional representa una proposición que puede ser **verdadera (1)** o **falsa (0)**.

Lógica proposicional: sintaxis

Tenemos los siguientes elementos:

- Variables proposicionales (P): p, q, r, $\ldots$
- Conectivos lógicos: $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Símbolos de puntuación: $($, $)$

Cada variable proposicional representa una proposición que puede ser **verdadera (1)** o **falsa (0)**.

Ejemplo

Un conjunto de variables proposicionales:

$$P = \{\text{“Yo estudio”}, \ \text{“Me saco un 7”}\}$$

Lógica proposicional: sintaxis

Los conectivos lógicos se usan para construir expresiones que también pueden ser verdaderas o falsas.
Los paréntesis se usan para evitar ambigüedades.

Lógica proposicional: sintaxis

Los conectivos lógicos se usan para construir expresiones que también pueden ser verdaderas o falsas.
Los paréntesis se usan para evitar ambigüedades.

Ejemplo

- $\neg$ "Yo estudio"
- ("Yo estudio" $\wedge \neg$ "Me saco un 7") $\rightarrow$ "Yo recorrijo"
- ("Yo estudio" $\vee$ "Yo recorrijo") $\rightarrow$ "Yo me saco un 7"

Lógica proposicional: sintaxis

Definición

Dado un conjunto P de variables proposicionales, una fórmula en P es una expresión que se puede construir aplicando las siguientes reglas:

1. *Cada $p \in P$ es una fórmula proposicional.*
2. *Si φ es una fórmula proposicional, entonces $(\neg\varphi)$ es una fórmula proposicional.*
3. *Si φ y ψ son fórmula proposicionales, entonces $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ son fórmulas proposicionales.*

Lógica proposicional: sintaxis

Definición

Dado un conjunto P de variables proposicionales, una fórmula en P es una expresión que se puede construir aplicando las siguientes reglas:

1. *Cada $p \in P$ es una fórmula proposicional.*
2. *Si φ es una fórmula proposicional, entonces $(\neg\varphi)$ es una fórmula proposicional.*
3. *Si φ y ψ son fórmula proposicionales, entonces $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ son fórmulas proposicionales.*

Llamamos $L(P)$ al conjunto de fórmulas proposicionales sobre P.

Ejemplos

Dado $P = \{p, q, r\}$.

Ejemplos

Dado $P = \{p, q, r\}$.

Ejercicio

Demostrar que son fórmulas proposicionales en $L(P)$:

- $(q \wedge (\neg r))$

Ejemplos

Dado $P = \{p, q, r\}$.

Ejercicio

Demostrar que son fórmulas proposicionales en $L(P)$:

- $(q \wedge (\neg r))$
- $((q \wedge (\neg r)) \vee p)$

Ejemplos

Dado $P = \{p, q, r\}$.

Ejercicio

Demostrar que son fórmulas proposicionales en $L(P)$:

- $(q \wedge (\neg r))$
- $((q \wedge (\neg r)) \vee p)$
- $((q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q))$

Semántica

Lógica proposicional: semántica

¿Es la siguiente fórmula verdadera o falsa?

Lógica proposicional: semántica

¿Es la siguiente fórmula verdadera o falsa?

$$(q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)$$

Lógica proposicional: semántica

¿Es la siguiente fórmula verdadera o falsa?

$$(q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)$$

El valor de esta fórmula depende de:

Lógica proposicional: semántica

¿Es la siguiente fórmula verdadera o falsa?

$$(q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)$$

El valor de esta fórmula depende de:

- Los valores de verdad **asignados** a las variables.

Lógica proposicional: semántica

¿Es la siguiente fórmula verdadera o falsa?

$$(q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)$$

El valor de esta fórmula depende de:

- Los valores de verdad **asignados** a las variables.
- Los conectivos utilizados.

Lógica proposicional: Valuación

Dado un conjunto de variables proposicionales P:

Lógica proposicional: Valuación

Dado un conjunto de variables proposicionales P:

Definición

Una **valuación** *es una función* $\sigma : P \to \{0, 1\}$.

Lógica proposicional: Valuación

Dado un conjunto de variables proposicionales P:

Definición

Una **valuación** *es una función* $\sigma : P \to \{0, 1\}$.

Es decir, una valuación σ le asigna a cada variable p en P un valor de verdad $\sigma(p)$.

Lógica proposicional: Valuación

Dado un conjunto de variables proposicionales P:

Definición

Una **valuación** *es una función* $\sigma : P \to \{0, 1\}$.

Es decir, una valuación σ le asigna a cada variable p en P un valor de verdad $\sigma(p)$.

Ejemplo

Sea $P = \{p, q, r\}$. Algunas valuaciones:

- $\sigma(p) = 0 \quad \sigma(q) = 1 \quad \sigma(r) = 0$
- $\sigma(p) = 1 \quad \sigma(q) = 0 \quad \sigma(r) = 0$

Lógica proposicional: Valuación

Queremos extender σ a todo $L(p)$. Para esto, definiremos el comportamiento de los conectivos:

Lógica proposicional: Valuación

Definición

$$\sigma(\neg\alpha) \quad = \quad \begin{cases} 1 & \textit{si}\ \sigma(\alpha) = 0 \\ 0 & \textit{si}\ \sigma(\alpha) = 1 \end{cases}$$

Lógica proposicional: Valuación

Definición

$$\sigma(\neg\alpha) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \end{cases}$$

$$\sigma(\alpha \vee \beta) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \textit{ o } \sigma(\beta) = 1 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \textit{ y } \sigma(\beta) = 0 \end{cases}$$

Lógica proposicional: Valuación

Definición

$$\sigma(\neg\alpha) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \end{cases}$$

$$\sigma(\alpha \vee \beta) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \textit{ o } \sigma(\beta) = 1 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \textit{ y } \sigma(\beta) = 0 \end{cases}$$

$$\sigma(\alpha \wedge \beta) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \textit{ y } \sigma(\beta) = 1 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \textit{ o } \sigma(\beta) = 0 \end{cases}$$

Definición

$$\sigma(\alpha \to \beta) \quad = \quad \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \textit{ o } \sigma(\beta) = 1 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \textit{ y } \sigma(\beta) = 0 \end{cases}$$

Definición

$$\sigma(\alpha \to \beta) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 0 \textit{ o } \sigma(\beta) = 1 \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) = 1 \textit{ y } \sigma(\beta) = 0 \end{cases}$$

$$\sigma(\alpha \leftrightarrow \beta) = \begin{cases} 1 & \textit{si } \sigma(\alpha) = \sigma(\beta) \\ 0 & \textit{si } \sigma(\alpha) \neq \sigma(\beta) \end{cases}$$

Ejemplos

Sea $P = \{p, q, r\}$ y valuación σ tal que $\sigma(p) = 0$, $\sigma(q) = 1$, $\sigma(r) = 0$.

Ejemplos

Sea $P = \{p, q, r\}$ y valuación σ tal que $\sigma(p) = 0$, $\sigma(q) = 1$, $\sigma(r) = 0$.

Ejemplo

- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \vee p) =$

Ejemplos

Sea $P = \{p, q, r\}$ y valuación σ tal que $\sigma(p) = 0$, $\sigma(q) = 1$, $\sigma(r) = 0$.

Ejemplo

- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \vee p) = 1$

Ejemplos

Sea $P = \{p, q, r\}$ y valuación σ tal que $\sigma(p) = 0$, $\sigma(q) = 1$, $\sigma(r) = 0$.

Ejemplo

- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \vee p) = 1$
- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)) =$

Ejemplos

Sea $P = \{p, q, r\}$ y valuación σ tal que $\sigma(p) = 0$, $\sigma(q) = 1$, $\sigma(r) = 0$.

Ejemplo

- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \vee p) = 1$
- $\sigma((q \wedge (\neg r)) \rightarrow (p \wedge q)) = 0$

Tablas de Verdad

Tablas de verdad

Toda fórmula se puede representar y analizar en una tabla de verdad:

Tablas de verdad

Toda fórmula se puede representar y analizar en una tabla de verdad:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Tablas de verdad

Toda fórmula se puede representar y analizar en una tabla de verdad:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- Cada fila es una valuación diferente.
- En cada columna escribimos los valores de verdad para cada fórmula en todas las valuaciones.

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p) \wedge q$
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p) \wedge q$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p) \wedge q$	$((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	

Tablas de verdad

Ejemplo

Construyamos la tabla de verdad de $((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$\neg p$	$(\neg p) \wedge q$	$((\neg p) \wedge q) \rightarrow r$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

Equivalencia

Equivalencia

Definición

Sean φ y ψ fórmulas en $L(P)$, decimos que son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, y escribimos $\varphi \equiv \psi$.

Equivalencia

Definición

Sean φ y ψ fórmulas en $L(P)$, decimos que son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, y escribimos $\varphi \equiv \psi$.

Cuando dos fórmulas son equivalentes, podemos reemplazar una por la otra.

Equivalencia

Definición

Sean φ y ψ fórmulas en $L(P)$, decimos que son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, y escribimos $\varphi \equiv \psi$.

Cuando dos fórmulas son equivalentes, podemos reemplazar una por la otra.

¿Cómo podemos demostrar que dos fórmulas son equivalentes?

Equivalencia

Definición

Sean φ y ψ fórmulas en $L(P)$, decimos que son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, y escribimos $\varphi \equiv \psi$.

Cuando dos fórmulas son equivalentes, podemos reemplazar una por la otra.

¿Cómo podemos demostrar que dos fórmulas son equivalentes?

Dos fórmulas son equivalentes si, y sólo si, sus columnas en una tabla de verdad contienen los mismos valores.

Equivalencia

Definición

Sean φ y ψ fórmulas en $L(P)$, decimos que son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$, y escribimos $\varphi \equiv \psi$.

Cuando dos fórmulas son equivalentes, podemos reemplazar una por la otra.

¿Cómo podemos demostrar que dos fórmulas son equivalentes?

Dos fórmulas son equivalentes si, y sólo si, sus columnas en una tabla de verdad contienen los mismos valores.

¿Cuántas fórmulas distintas podemos construir con n variables?

Equivalencia

Ejercicio

Demuestre que:

Equivalencia

Ejercicio

Demuestre que:

- $p \to q \equiv (\neg p) \vee q$

Equivalencia

Ejercicio

Demuestre que:

- $p \to q \equiv (\neg p) \vee q$ Ley de implicancia
- $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$

Equivalencia

Ejercicio

Demuestre que:

- $p \to q \equiv (\neg p) \vee q$ — Ley de implicancia
- $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$ — $\wedge$ es asociativo
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

Equivalencia

Ejercicio

Demuestre que:

- $p \to q \equiv (\neg p) \vee q$ — Ley de implicancia
- $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$ — $\wedge$ es asociativo
- $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ — $\wedge$ distribuye sobre $\vee$

Equivalencias Útiles

Ley de doble negación:

$$\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi$$

Equivalencias Útiles

Ley de doble negación:

$$\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi$$

Leyes de De Morgan:

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi) \vee (\neg\psi)$$
$$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi) \wedge (\neg\psi)$$

Equivalencias Útiles

Ley de doble negación:

$$\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi$$

Leyes de De Morgan:

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi) \vee (\neg\psi)$$
$$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi) \wedge (\neg\psi)$$

Leyes de conmutatividad:

$$\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$$
$$\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$$

Equivalencias Útiles

Leyes de asociatividad:

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$$
$$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$$

Equivalencias Útiles

Leyes de asociatividad:

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$$
$$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$$

Leyes de distributividad:

$$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$$
$$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$$

Equivalencias Útiles

Leyes de asociatividad:

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$$
$$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$$

Leyes de distributividad:

$$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$$
$$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$$

Ley de implicancia:

$$\varphi \rightarrow \psi \equiv (\neg\varphi) \vee \psi$$

Equivalencias Útiles

Leyes de asociatividad:

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$$
$$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$$

Leyes de distributividad:

$$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$$
$$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$$

Ley de implicancia:

$$\varphi \rightarrow \psi \equiv (\neg\varphi) \vee \psi$$

Ley de doble implicancia:

$$\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

Equivalencias Útiles

Ejemplo

Demostremos las siguientes equivalencias:

- Doble negación (demostración por tabla).

Equivalencias Útiles

Ejemplo

Demostremos las siguientes equivalencias:

- Doble negación (demostración por tabla).
- Leyes de Morgan (demostración por tabla).

Equivalencias Útiles

Ejemplo

Demostremos las siguientes equivalencias:

- Doble negación (demostración por tabla).
- Leyes de Morgan (demostración por tabla).
- Distributividad de $\vee$ sobre $\wedge$ (demostración directa).

Equivalencias Útiles

Ejemplo

Demostremos las siguientes equivalencias:

- Doble negación (demostración por tabla).
- Leyes de Morgan (demostración por tabla).
- Distributividad de $\vee$ sobre $\wedge$ (demostración directa).

Ejercicio

- Demostrar las demás equivalencias vistas.
- ¿Es $\rightarrow$ asociativo?

Formas Normales

Algunas convenciones útiles

Asociatividad:

- Escribimos $p \wedge q \wedge r$, en vez de $(p \wedge q) \wedge r$.
- Escribimos $p \vee q \vee r$, en vez de $(p \vee q) \vee r$.

Algunas convenciones útiles

Asociatividad:

- Escribimos $p \wedge q \wedge r$, en vez de $(p \wedge q) \wedge r$.
- Escribimos $p \vee q \vee r$, en vez de $(p \vee q) \vee r$.

Precedencia de la negación:

- Escribimos $\neg p \wedge q$, en vez de $(\neg p) \wedge q$.
- Escribimos $\neg p \vee q$, en vez de $(\neg p) \vee q$.

Algunas convenciones útiles

Utilizaremos operadores generalizados $\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$ y $\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i$.

- $\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$ es una abreviación de $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$.

Algunas convenciones útiles

Utilizaremos operadores generalizados $\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$ y $\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i$.

- $\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$ es una abreviación de $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$.
- $\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i$ es una abreviación de $\varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \cdots \vee \varphi_n$.

Tablas a fórmulas

Sabemos que podemos utilizar tablas de verdad para representar cada fórmula proposicional.

Tablas a fórmulas

Sabemos que podemos utilizar tablas de verdad para representar cada fórmula proposicional. ¿Es lo contrario cierto?

Tablas a fórmulas

Sabemos que podemos utilizar tablas de verdad para representar cada fórmula proposicional. ¿Es lo contrario cierto?
Es decir, dada cualquier tabla de verdad o conectivo n-ario $C(p_1, \cdots p_n)$:

	p_1	p_2	$\cdots$	p_{n-1}	p_n	$C(p_1, \ldots, p_n)$
σ_1	0	0	$\cdots$	0	0	b_1
σ_2	0	0	$\cdots$	0	1	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
σ_{2^n}	1	1	$\cdots$	1	1	b_{2^n}

Tablas a fórmulas

Sabemos que podemos utilizar tablas de verdad para representar cada fórmula proposicional. ¿Es lo contrario cierto?
Es decir, dada cualquier tabla de verdad o conectivo n-ario $C(p_1, \cdots p_n)$:

	p_1	p_2	$\cdots$	p_{n-1}	p_n	$C(p_1, \ldots, p_n)$
σ_1	0	0	$\cdots$	0	0	b_1
σ_2	0	0	$\cdots$	0	1	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
σ_{2^n}	1	1	$\cdots$	1	1	b_{2^n}

¿Existe una fórmula con la misma tabla de verdad?

Tablas a fórmulas

Podemos generalizar esta estrategia a cualquier tabla de verdad:

Dado un conectivo n-ario $C(p_1, \cdots p_n)$, y sea $\sigma_1, \cdots, \sigma_{2^n}$ una enumeración de todas las valuaciones diferentes:

- Para cada σ_j, podemos definir:

$$\varphi_j = \Big(\bigwedge_{\substack{i=1,\ldots,n \\ \sigma_j(p_i)=1}} p_k \wedge \bigwedge_{\substack{i=1,\ldots,n \\ \sigma_j(p_i)=0}} \neg p_i \Big)$$

- Luego, podemos tomar la disyunción sobre todos los φ_j:

$$\bigvee_{\substack{j=1,\ldots,2^n \\ b_j=1}} \varphi_j = \bigvee_{\substack{j=1,\ldots,2^n \\ b_j=1}} \Big(\bigwedge_{\substack{i=1,\ldots,n \\ \sigma_j(p_i)=1}} p_k \wedge \bigwedge_{\substack{i=1,\ldots,n \\ \sigma_j(p_i)=0}} \neg p_i \Big)$$

Tablas a fórmulas

Comentario

Tablas a fórmulas

Comentario

¿Qué pasa si $C(p_1, \cdots, p_n)$ es siempre 0?

Tablas a fórmulas

Comentario

¿Qué pasa si $C(p_1, \cdots, p_n)$ es siempre 0?

- Podemos utilizar una contradicción, una expresion que es falsa independiente de la valuacion.

Tablas a fórmulas

Comentario

¿Qué pasa si $C(p_1, \cdots, p_n)$ es siempre 0?

- Podemos utilizar una contradicción, una expresion que es falsa independiente de la valuacion.
- Por ejemplo, $(p \wedge \neg p)$.

Tablas a fórmulas

Comentario

¿Qué pasa si $C(p_1, \cdots, p_n)$ es siempre 0?

- Podemos utilizar una contradicción, una expresion que es falsa independiente de la valuacion.
- Por ejemplo, $(p \wedge \neg p)$.
- Estas fórmulas son muy útiles, como vamos a ver más adelante, y uno suele abreviar la fórmula "cualquier contradicción" con $\perp$, similar a la variable *False*.

Tablas a fórmulas

Comentario

¿Qué pasa si $C(p_1, \cdots, p_n)$ es siempre 0?

- Podemos utilizar una contradicción, una expresion que es falsa independiente de la valuacion.
- Por ejemplo, $(p \wedge \neg p)$.
- Estas fórmulas son muy útiles, como vamos a ver más adelante, y uno suele abreviar la fórmula "cualquier contradicción" con $\perp$, similar a la variable *False*.
- También existen las tautologías (afirmaciones que son siempre verdaderas), y su abreviación es $\top$.

Tablas a fórmulas

Teorema

Toda tabla de verdad puede ser representada por una fórmula proposicional.

Tablas a fórmulas

Teorema

Toda tabla de verdad puede ser representada por una fórmula proposicional.

Demostrado! :D

Formas normales: DNF

Decimos que una fórmula φ está en forma normal disyuntiva (DNF) si φ es de la forma:

$$\bigvee_{i=1}^{m} \left(\bigwedge_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right),$$

donde cada $l_{i,j}$ es un literal, es decir, una variable proposicional o la negación de una variable proposicional.

Formas normales: DNF

Decimos que una fórmula φ está en forma normal disyuntiva (DNF) si φ es de la forma:

$$\bigvee_{i=1}^{m} \left(\bigwedge_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right),$$

donde cada $l_{i,j}$ es un literal, es decir, una variable proposicional o la negación de una variable proposicional.

Ejemplo

$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r \wedge s)$

Formas normales: DNF

Teorema

Toda fórmula en $L(P)$ es equivalente a una fórmula en DNF.

Formas normales: DNF

Teorema

Toda fórmula en $L(P)$ es equivalente a una fórmula en DNF.

¿Ya demostramos esto?

Formas normales: CNF

Decimos que una fórmula φ está en forma normal conjuntiva (CNF) si φ es de la forma:

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \left(\bigvee_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right),$$

donde cada $l_{i,j}$ es un literal.

Formas normales: CNF

Decimos que una fórmula φ está en forma normal conjuntiva (CNF) si φ es de la forma:

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \left(\bigvee_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right),$$

donde cada $l_{i,j}$ es un literal.

Ejemplo

$(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee s) \wedge (\neg r \vee s)$

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

- Leyes de distributividad generalizadas:

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

- Leyes de distributividad generalizadas:

$$\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \alpha_i\Big) \wedge \Big(\bigvee_{j=1}^{m} \beta_j\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m} (\alpha_i \wedge \beta_j)$$

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

- Leyes de distributividad generalizadas:

$$\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \alpha_i\Big) \wedge \Big(\bigvee_{j=1}^{m} \beta_j\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n}\bigvee_{j=1}^{m}(\alpha_i \wedge \beta_j)$$

$$\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \alpha_i\Big) \vee \Big(\bigwedge_{j=1}^{m} \beta_j\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n}\bigwedge_{j=1}^{m}(\alpha_i \vee \beta_j)$$

Ejemplo

$(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge (\beta_1 \vee \beta_2) \equiv$

Paréntesis: leyes de equivalencia generalizadas

- Leyes de De Morgan generalizadas:

$$\neg\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

- Leyes de distributividad generalizadas:

$$\Big(\bigvee_{i=1}^{n} \alpha_i\Big) \wedge \Big(\bigvee_{j=1}^{m} \beta_j\Big) \equiv \bigvee_{i=1}^{n}\bigvee_{j=1}^{m}(\alpha_i \wedge \beta_j)$$

$$\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} \alpha_i\Big) \vee \Big(\bigwedge_{j=1}^{m} \beta_j\Big) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n}\bigwedge_{j=1}^{m}(\alpha_i \vee \beta_j)$$

Ejemplo

$$(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge (\beta_1 \vee \beta_2) \equiv (\alpha_1 \wedge \beta_1) \vee (\alpha_1 \wedge \beta_2) \vee (\alpha_2 \wedge \beta_1) \vee (\alpha_2 \wedge \beta_2)$$

Formas normales: CNF

Teorema

Toda fórmula proposicional es equivalente a una fórmula en CNF.

Formas normales: CNF

Teorema

Toda fórmula proposicional es equivalente a una fórmula en CNF.

Ejercicio

Demostración del teorema

- Demuestre utilizando el teorema de DNF y leyes de equivalencia.
- Demuestre construyendo la fórmula desde tablas de verdad (Como hicimos con DNF).
- Demuestre utilizando solo leyes de equivalencia.

Completitud Funcional

Completitud Funcional

Definición

Un conjunto C de conectivos es funcionalmente completo si para cada conjunto P de variables proposicionales y para cada $\varphi \in L(P)$, existe una fórmula ψ tal que ψ sólo usa los conectivos en C y $\varphi \equiv \psi$.

Completitud Funcional

Definición

Un conjunto C de conectivos es funcionalmente completo si para cada conjunto P de variables proposicionales y para cada $\varphi \in L(P)$, existe una fórmula ψ tal que ψ sólo usa los conectivos en C y $\varphi \equiv \psi$.

El conjunto $C = \{\neg, \vee, \wedge\}$ es funcionalmente completo.

Completitud Funcional

Definición

Un conjunto C de conectivos es funcionalmente completo si para cada conjunto P de variables proposicionales y para cada $\varphi \in L(P)$, existe una fórmula ψ tal que ψ sólo usa los conectivos en C y $\varphi \equiv \psi$.

El conjunto $C = \{\neg, \vee, \wedge\}$ es funcionalmente completo.
¿Pór qué?

Completitud Funcional

Ejercicio

Demuestre que los siguientes conjuntos son funcionalmente completos:

- $\{\neg, \vee\}$

Completitud Funcional

Ejercicio

Demuestre que los siguientes conjuntos son funcionalmente completos:

- $\{\neg, \vee\}$
- $\{\neg, \wedge\}$

Completitud Funcional

Ejercicio

Demuestre que los siguientes conjuntos son funcionalmente completos:

- $\{\neg, \vee\}$
- $\{\neg, \wedge\}$
- $\{\neg, \rightarrow\}$

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Teorema

El conjunto $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ *no es funcionalmente completo.*

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Teorema

El conjunto $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo.

Buscaremos demostrar que no podemos expresar el conectivo $\neg$.

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Demostración.

Sea φ una fórmula proposicional que sólo menciona la variable proposicional p y que utiliza conectivos en $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ (no necesariamente todos).

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Demostración.

Sea φ una fórmula proposicional que sólo menciona la variable proposicional p y que utiliza conectivos en $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ (no necesariamente todos). **Supongamos que** $\varphi \equiv \neg p$.

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Demostración.

Sea φ una fórmula proposicional que sólo menciona la variable proposicional p y que utiliza conectivos en $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ (no necesariamente todos). **Supongamos que** $\varphi \equiv \neg p$.

Tomemos una valuación σ, tal que $\sigma(p) = 1$.

$\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo

Demostración.

Sea φ una fórmula proposicional que sólo menciona la variable proposicional p y que utiliza conectivos en $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ (no necesariamente todos). **Supongamos que** $\varphi \equiv \neg p$.

Tomemos una valuación σ, tal que $\sigma(p) = 1$.
Los conectivos a los que tenemos acceso siempre entregan 1 si tienen entrada 1, es decir, con fórmulas α y β, tal que $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta) = 1$, tenemos que $\sigma(\alpha \star \beta) = 1$ para todo $\star$ en $\{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

Luego, como φ es una combinación de estos conectivos, tenemos que $\sigma(\varphi) = 1$, pero $\sigma(\neg p) = 0$. Como empezamos asumiendo que $\varphi \equiv \neg p$, tenemos una contradicción.

$\square$

¿Podemos construir un conjunto funcionalmente completo con **sólo un conectivo?**

Podemos definir el conectivo *NAND* (not-and), también conocido como trazo de Sheffer $\uparrow$, $\overline{\wedge}$, con la siguiente tabla:

p	q	$p \uparrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Teorema

$\{\uparrow\}$ *es funcionalmente completo.*

Teorema

$\{\uparrow\}$ *es funcionalmente completo.*

Para demostrar esto, nos basta construir $\{\neg, \wedge\}$ a partir de $\uparrow$.

- $\neg p \equiv$

Teorema

$\{\uparrow\}$ *es funcionalmente completo.*

Para demostrar esto, nos basta construir $\{\neg, \wedge\}$ a partir de $\uparrow$.

- $\neg p \equiv p \uparrow p$
- $p \wedge q \equiv$

Teorema

$\{\uparrow\}$ *es funcionalmente completo.*

Para demostrar esto, nos basta construir $\{\neg, \wedge\}$ a partir de $\uparrow$.

- $\neg p \equiv p \uparrow p$
- $p \wedge q \equiv \neg(p \uparrow q) \equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

Tautologías, Contradicciones y Satisfacibilidad

Tautologías

Definición

Una fórmula φ es una tautología si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son tautologías

Tautologías

Definición

Una fórmula φ es una tautología si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son tautologías

- $p \vee \neg p$

Tautologías

Definición

Una fórmula φ es una tautología si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son tautologías

- $p \vee \neg p$ (Ley del tercero excluido)

Tautologías

Definición

Una fórmula φ es una tautología si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son tautologías

- $p \vee \neg p$ (Ley del tercero excluido)
- $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$

Tautologías

Definición

Una fórmula φ es una tautología si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son tautologías

- $p \vee \neg p$ (Ley del tercero excluido)
- $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$ (Contrapositivo)

Constuyendo tautologías

Lema: Sustitución

Sea φ una tautología con variables $X_1, \cdots, X_n$, y sean $\psi_1, \cdots, \psi_n$ fórmulas proposicionales, podemos construir una tautología θ de la siguiente manera:

- Reemplazamos cada instancia de una variable X_i por una misma fórmula ψ_j.

Ejercicio

Demuestre que $((p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)) \leftrightarrow ((\neg q \vee \neg r) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q))$

Contradicciones

Definición

Una fórmula φ es una contradicción si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 0$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son contradicciones

Contradicciones

Definición

Una fórmula φ es una contradicción si para toda valuacion σ se cumple que $\sigma(\varphi) = 0$.

Ejemplo

Las siguientes fórmulas son contradicciones

- $p \leftrightarrow \neg p$
- $p \wedge \neg p$
- $\neg((p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p))$

Satisfacibilidad

Definición

Decimos que una fórmula φ es satisfacible si existe una valuación σ, tal que $\sigma(\varphi) = 1$.

Satisfacibilidad

Definición

Decimos que una fórmula φ es satisfacible si existe una valuación σ, tal que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejercicio

Determine si las siguientes fórmulas son satisfacibles:

- $p \wedge \neg p$
- $p \wedge q$
- $p \vee \neg p$

Paréntesis: SAT

Problema

Dada una fórmula φ, nos gustaría decidir si es satisfacible.

- ¿Cómo podemos resolver este problema?

Paréntesis: SAT

Problema

Dada una fórmula φ, nos gustaría decidir si es satisfacible.

- ¿Cómo podemos resolver este problema?
- Para una formula con n variables, ¿Podemos escribir un algoritmo que resuelva este problema en menos de n^k pasos para algún k fijo?

Paréntesis: SAT

- Encontrar un algoritmo de tiempo polynomial para *SAT* cerraría la pregunta abierta más importante de ciencias de la computación: P=NP.

Paréntesis: SAT

- Encontrar un algoritmo de tiempo polynomial para *SAT* cerraría la pregunta abierta más importante de ciencias de la computación: P=NP.
- Para algunos casos se puede encontrar una respuesta en tiempo , y existen programas llamados *SAT*-solvers que resuelven el problema.

Paréntesis: SAT

- Encontrar un algoritmo de tiempo polynomial para *SAT* cerraría la pregunta abierta más importante de ciencias de la computación: P=NP.
- Para algunos casos se puede encontrar una respuesta en tiempo , y existen programas llamados *SAT*-solvers que resuelven el problema.
- En la próxima clase veremos ejemplos de lo que se puede hacer con estos programas, y la importancia de *SAT*.

Satisfacibilidad y tautologías / contradicciones

¿Cómo se ven las tablas de verdad de fórmulas satisfacibles? ¿Y de tautologías / contradicciones?

Satisfacibilidad y tautologías / contradicciones

¿Cómo se ven las tablas de verdad de fórmulas satisfacibles? ¿Y de tautologías / contradicciones?

Se cumplen las siguientes relaciones entre satisfacibilidad, tautologías y contradicciones:

Satisfacibilidad y tautologías / contradicciones

¿Cómo se ven las tablas de verdad de fórmulas satisfacibles? ¿Y de tautologías / contradicciones?

Se cumplen las siguientes relaciones entre satisfacibilidad, tautologías y contradicciones:

- φ es una tautología **si y sólo si** $\neg\varphi$ es una contradicción.
- φ es una tautología **si y sólo si** $\neg\varphi$ no es satisfacible.
- φ es una contradicción **si y sólo si** φ no es satisfacible.

Definición equivalencia

Definición

Recordemos nuestra definición de equivalencia:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

Definición equivalencia

Definición

Recordemos nuestra definición de equivalencia:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

Podemos dar la siguiente definición alternativa:

Definición equivalencia

Definición

Recordemos nuestra definición de equivalencia:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

Podemos dar la siguiente definición alternativa:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si $\varphi \leftrightarrow \psi$ es una tautología.

Definición equivalencia

Definición

Recordemos nuestra definición de equivalencia:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

Podemos dar la siguiente definición alternativa:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si $\varphi \leftrightarrow \psi$ es una tautología.

Ejercicio

Demuestre que estas definiciones coinciden.

Definición equivalencia

Definición

Recordemos nuestra definición de equivalencia:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si para cada valuación σ, $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

Podemos dar la siguiente definición alternativa:

Dos fórmulas φ y ψ son equivalentes si $\varphi \leftrightarrow \psi$ es una tautología.

Ejercicio

Demuestre que estas definiciones coinciden.

¿Puéden dos fórmulas ser equivalentes si usan variables proposicionales diferentes?

Consecuencia Lógica

Satisfacibilidad en conjuntos de fórmulas

Sea Σ un conjunto de fórmulas en $L(P)$:

Definición

Decimos que una valuación σ satisface a Σ si, para cada fórmula φ en Σ, tenemos que $\sigma(\varphi) = 1$.

Escribimos σ satisface a Σ como: $\sigma(\Sigma) = 1$.

Satisfacibilidad en conjuntos de fórmulas

Sea Σ un conjunto de fórmulas en $L(P)$:

Definición

Decimos que una valuación σ satisface a Σ si, para cada fórmula φ en Σ, tenemos que $\sigma(\varphi) = 1$.

Escribimos σ satisface a Σ como: $\sigma(\Sigma) = 1$.

Definición

Decimos que un conjunto Σ es satisfacible si existe una valuación σ tal que $\sigma(\Sigma) = 1$. En caso contrario, decimos que Σ es inconsistente.

Consecuencia lógica

Definición

Una fórmula ψ es consecuencia lógica de Σ si para cada valuación σ tal que $\sigma(\Sigma) = 1$, se tiene que $\sigma(\psi) = 1$.

- *Si ψ es consequencia lógica de Σ, escribimos $\Sigma \models \psi$*
- *Llamamos a Σ el conjunto de premisas, y ψ la conclusión.*

Consecuencia lógica

Definición

Una fórmula ψ es consecuencia lógica de Σ si para cada valuación σ tal que $\sigma(\Sigma) = 1$, se tiene que $\sigma(\psi) = 1$.

- *Si ψ es consequencia lógica de Σ, escribimos $\Sigma \models \psi$*
- *Llamamos a Σ el conjunto de premisas, y ψ la conclusión.*

La consequencia lógica nos permite expresar: "ψ se deduce de Σ".

Ejemplos de Consecuencia lógica

Ejemplo

Algunos ejemplos de consecuencias lógicas útilies:

- $\{p, p \to q\} \models q$ (Modus Ponens)
- $\{\neg q, p \to q\} \models \neg p$ (Modus Tollens)
- $\{p \vee q \vee r, p \to s, q \to s, r \to s\} \models s$ (Demostración por casos)
- $\{p \vee q, \neg q \vee r\} \models p \vee r$ (Resolución)

Consecuencia lógica e inconsistencia

Teorema

Dado cualquier conjunto de fórmulas Σ y fórmula φ, $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

Para demostrar $A \leftrightarrow B$, podemos demostrar $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$.

Demostración

Demostración $\Rightarrow$

Asumimos que $\Sigma \models \varphi$

Demostración

Demostración $\Rightarrow$

Asumimos que $\Sigma \models \varphi$

Por demostrar (PD): $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

Para una valuación arbitraria σ, queremos demostrar que $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.

Demostración

Demostración $\Rightarrow$

Asumimos que $\Sigma \models \varphi$

Por demostrar (PD): $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

Para una valuación arbitraria σ, queremos demostrar que $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.

Por casos:

1. Si $\sigma(\Sigma) = 0$, existe una fórmula α en Σ tal que $\sigma(\alpha) = 0$. Cómo α está también en $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$, tenemos que $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.

Demostración

Demostración $\Rightarrow$

Asumimos que $\Sigma \models \varphi$

Por demostrar (PD): $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

Para una valuación arbitraria σ, queremos demostrar que $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.

Por casos:

1. Si $\sigma(\Sigma) = 0$, existe una fórmula α en Σ tal que $\sigma(\alpha) = 0$. Cómo α está también en $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$, tenemos que $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.
2. Si $\sigma(\Sigma) = 1$, como $\Sigma \models \varphi$, por definición de consequencia lógica tenemos que $\sigma(\varphi) = 1$, y por ende, $\sigma(\neg\varphi) = 0$. Luego $\sigma(\Sigma \cup \{\neg\varphi\}) = 0$.

Demostración

Demostración $\Leftarrow$

Asumimos que $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
Por demostrar (PD): $\Sigma \models \varphi$.

Demostración

Demostración $\Leftarrow$

Asumimos que $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
Por demostrar (PD): $\Sigma \models \varphi$.
Sea σ una valuación arbitraria tal que $\sigma(\Sigma) = 1$, queremos demostrar que $\sigma(\varphi) = 1$.

Demostración

Demostración $\Leftarrow$

Asumimos que $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
Por demostrar (PD): $\Sigma \models \varphi$.
Sea σ una valuación arbitraria tal que $\sigma(\Sigma) = 1$, queremos demostrar que $\sigma(\varphi) = 1$.
Asumamos por contradicción que $\sigma(\varphi) = 0$. Luego tenemos que $\sigma(\neg\varphi) = 1$.

Demostración

Demostración $\Leftarrow$

Asumimos que $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
Por demostrar (PD): $\Sigma \models \varphi$.
Sea σ una valuación arbitraria tal que $\sigma(\Sigma) = 1$, queremos demostrar que $\sigma(\varphi) = 1$.
Asumamos por contradicción que $\sigma(\varphi) = 0$. Luego tenemos que $\sigma(\neg\varphi) = 1$.
Como $\sigma(\Sigma) = 1$, concluimos que $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es satisfacible, y llegamos a una contradicción con nuestra hipótesis inicial.
Luego debe ser cierto que $\sigma(\Sigma) = 1$, y por ende $\Sigma \models \varphi$. $\square$

Ejercicios

1. Demuestre que para cada conjunto de fórmulas Σ:

$$\Sigma \text{ es satisfacible si y sólo si } \Sigma \not\models (p \wedge \neg p).$$

2. Demuestre que si $\Sigma = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_k\}$, entonces $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $(\varphi_1 \wedge \ldots \wedge \varphi_k) \rightarrow \varphi$ es una tautología.

3. Demuestre que si Σ es inconsistente, entonces para todo φ se cumple que $\Sigma \models \varphi$.

4. Demuestre que φ es una tautología si y sólo si $\emptyset \models \varphi$.